Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · INGRESO MÁXIMO

Una tienda vende $300 - 10p$ unidades cuando el precio es p (en miles de pesos). ¿Qué precio maximiza el ingreso?

A) 15 mil pesos

B) 30 mil pesos

C) 150 mil pesos

D) 7,5 mil pesos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ingreso**
   $I(p) = p(300 - 10p) = -10p^2 + 300p$.

2. **Vértice**
   $p = -\frac{300}{2(-10)} = 15$.

3. **Comprueba**
   $I(15) = 15 \cdot 150 = 2250$ mil pesos, el máximo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ese precio anula las ventas: es una raíz del ingreso, no el máximo.

C) Divide 300 por 2 sin considerar el coeficiente 10.

D) Divide por $4a$ en vez de $2a$.

Idea clave. El vértice está en el punto medio de las raíces 0 y 30.